

Gestão de Mudança em Manutenção de Software

Disciplina: Manutenção de Software

Prof. Me. João Paulo Biazotto

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- explicar o que é gestão de mudança;
- entender por que mudanças precisam ser controladas;
- realizar análise de impacto básica;
- justificar priorização de mudanças;
- compreender a importância da rastreabilidade.

O que é mudança em software?

Alteração em comportamento, regra, interface, integração ou estrutura

- Pode ser motivada por:
- bug;
- nova funcionalidade;
- adaptação a ambiente;
- melhoria de qualidade.

Exemplo: permitir cupom de desconto no checkout.

Por que mudanças existem?

- Necessidades de negócio mudam
- Usuários identificam problemas
- Sistemas externos evoluem
- Leis e regulamentações mudam
- O software precisa continuar útil

Exemplo: campanha de marketing exige cupons promocionais.

Mudança não é só “editar código”

Uma mudança envolve:

- entendimento do pedido;
- análise de impacto;
- priorização;
- implementação;
- testes;
- registro;
- entrega.

Exemplo-base da aula

Sistema: e-commerce em produção

Mudança solicitada: permitir cupom de desconto no checkout

Fluxo atual: 1. cliente monta carrinho; 2. finaliza compra; 3. paga; 4. recebe e-mail; 5. venda aparece em relatório.

Primeira reação inadequada

“É só adicionar um campo e recalcular o total.”

Problema dessa visão

- ignora dependências;
- ignora impacto em pagamento;
- ignora persistência;
- ignora relatórios;
- ignora testes.

Primeira prática correta: esclarecer a solicitação

- Perguntas úteis: - Onde o cupom será aplicado? - Qual o tipo de desconto? - O cupom pode expirar? - O valor final aparece onde? - O relatório muda?
- Técnica: refinamento do pedido com stakeholders.

Mudança refinada

Versão esclarecida do pedido:

- cupom informado no checkout;
- validade obrigatória;
- desconto aplicado antes do pagamento;
- valor final salvo no pedido;
- valor final exibido no e-mail e no relatório.

Registro inicial da mudança

- Exemplo de ficha: - ID: CHG-027 - Título: Inclusão de cupom de desconto - Solicitante: marketing - Motivação: campanha promocional - Status: em análise
- Técnica: registro formal da solicitação.

O que é análise de impacto?

É o processo de descobrir:

- quais partes do sistema serão afetadas;
- quais riscos surgem;
- quais dependências precisam ser consideradas.
- Pergunta central: “Se mudarmos isso, o que mais muda?”

Exemplo de impacto em nível de módulo

- Módulos afetados no exemplo: - Checkout - Pagamento - Pedidos - E-mail - Relatórios
- Técnica: mapeamento inicial por módulos.

Exemplo de impacto em nível técnico

- Classes potencialmente impactadas: -
CheckoutController - PagamentoService - Pedido -
PedidoService - EmailService -
RelatorioVendasService
- Técnica: análise de dependência por componentes.

O que procurar na análise de impacto?

- pontos onde o valor total é calculado;
- persistência do pedido;
- pontos onde mensagens são geradas;
- testes que assumem valor sem desconto;
- regras que podem entrar em conflito.

Exemplo de tabela de impacto

-

O que é priorização?

Priorizar é decidir:

- o que fazer primeiro;
- o que pode esperar;
- o que é mais importante neste momento.
- Pergunta central: “Essa mudança entra agora?”

O que é priorização?

- Critérios comuns:
 - valor de negócio;
 - urgência;
 - risco técnico;
 - impacto no usuário;
 - esforço estimado.
- Técnica: matriz simples de decisão.

O que é priorização?

- Critérios comuns:
 - valor de negócio;
 - urgência;
 - risco técnico;
 - impacto no usuário;
 - esforço estimado.
- Técnica: matriz simples de decisão.

Matriz de Valor x Esforço



1. Listar mudanças necessárias.
2. Atribuir notas de valor e esforço.
3. Posicionar na matriz.
4. Definir ordem de priorização com base nos quadrantes.

Exemplo de priorização comparativa

Mudança	Valor	Urgência	Risco	Prioridade
Cobrança duplicada	muito alto	muito alta	muito alto	1
Cupom de desconto	alto	alta	médio/alto	2
Filtro de relatório	médio	média	baixo	3
Acentuação em e-mail	baixo	baixa	baixo	4

Aprendizado da priorização

- Nem sempre a funcionalidade mais visível é a mais urgente
- Correções críticas podem passar na frente
- Priorização não depende só da dificuldade técnica
- Exemplo: bug de cobrança duplicada vem antes do cupom.

O que é rastreamento de mudança?

- É a capacidade de ligar: - solicitação; - regra de negócio; - código alterado; - testes; - versão entregue.
- Pergunta central: “Conseguimos seguir a mudança do começo ao fim?”

Exemplo de evolução do registro

- CHG-027
 - Status: em desenvolvimento
 - Prioridade: alta
 - Responsável: equipe de manutenção
 - Dependência: após BUG-103
 - Versão prevista: v2.8.0

Exemplo de regras associadas à mudança

- RF-12 — aceitar cupom válido no checkout
- RF-13 — aplicar desconto antes do pagamento
- RF-14 — salvar desconto no pedido
- RF-15 — mostrar desconto no e-mail
- RF-16 — considerar desconto no relatório
- Técnica: decompor a mudança em regras rastreáveis.

Exemplo de rastreabilidade para código

Mudança	Regra	Código afetado
CHG-027	RF-12	CheckoutController
CHG-027	RF-13	PagamentoService
CHG-027	RF-14	Pedido, PedidoService
CHG-027	RF-15	EmailService
CHG-027	RF-16	RelatorioVendasService

Exemplo de rastreabilidade até a entrega

Item	Identificação
Solicitação	CHG-027
Regras	RF-12 a RF-16
Código	classes alteradas
Testes	novos cenários
Pull Request	PR-214
Versão	v2.8.0

Técnicas práticas que apoiam gestão de mudança

- ficha de solicitação de mudança;
- tabela de impacto;
- matriz de priorização;
- backlog com status;
- rastreabilidade entre requisito, código e teste;
- pull request com referência ao ID da mudança.